

Spiegazione Homework #2 – InfluxDB

I risultati degli script sono visibili sotto ogni blocco di celle

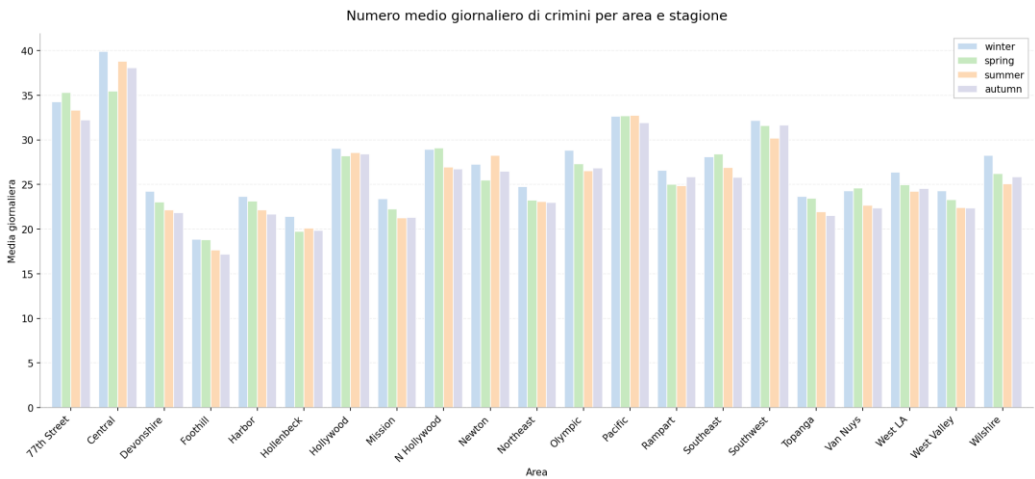
Richiesta 2

Interrogazioni analitiche

Calcolare il numero medio giornaliero di crimini per area, raggruppato per stagione (autunno, inverno, primavera, estate) e visualizzare il risultato in un grafico a barre; quali aree mostrano un picco di criminalità stagionale?

Le aree con picchi stagionali sono:

area_name	season	avg_daily_crimes
Central	winter	39.931111
77th Street	spring	35.326087
Pacific	summer	32.736957

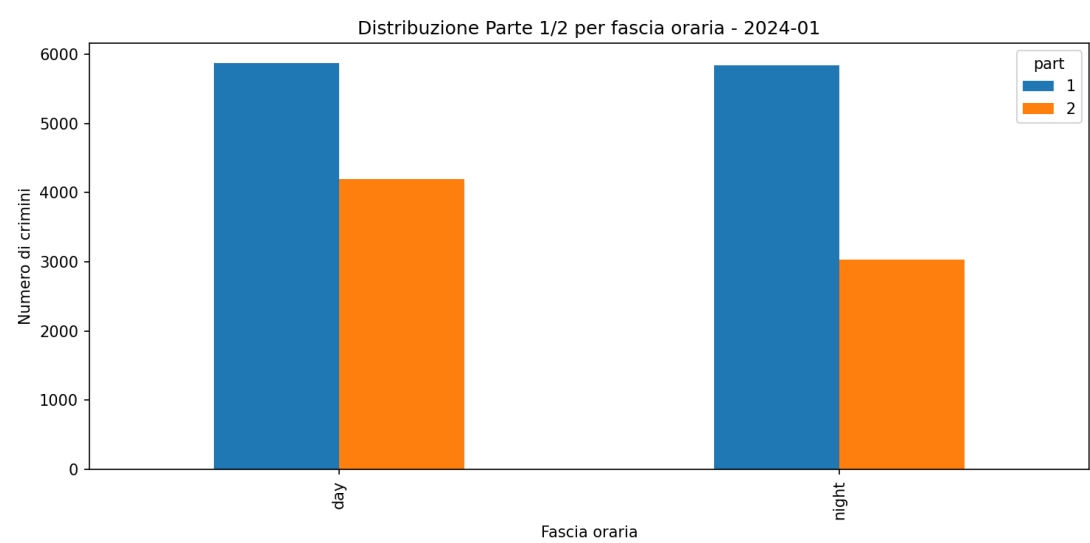


Per un mese a scelta, calcolare la distribuzione delle categorie di crimine (parte 1 o 2) per diverse fasce orarie (diurna/notturna) e visualizzare il risultato in un grafico a barre; i crimini violenti sono maggiormente distribuiti di notte?

Nel mese analizzato (gennaio 2024), la distribuzione complessiva dei crimini risulta leggermente più elevata nella fascia diurna rispetto a quella notturna. Tuttavia, considerando i soli crimini violenti, la fascia notturna presenta valori leggermente superiori in termini assoluti e più alti in termini relativi. In particolare, i crimini violenti sono 2361 di notte contro 2343 di giorno; inoltre, essi rappresentano il 26.62% dei crimini notturni contro il 23.30% di

quelli diurni. Si può quindi concludere che, pur essendoci più crimini totali di giorno, i crimini violenti risultano maggiormente concentrati nella fascia notturna.

time_band	1	2	total_crimes	violent_count	violent_pct
day	5865	4191	10056	2343	23.299523
night	5834	3036	8870	2361	26.617813



Identificare per ogni area la giornata con il maggior numero di crimini violenti e visualizzare il risultato una tabella (area, data, conteggio); in quali mesi si concentrano i picchi più elevati?

	area_name	date	violent_crime_count
3170	Wilshire	2020-05-30 12:00:00+00:00	121
3130	Central	2020-05-29 12:00:00+00:00	45
5019	77th Street	2020-08-27 12:00:00+00:00	38
33236	Southeast	2024-05-01 12:00:00+00:00	31
6420	Southwest	2020-11-01 12:00:00+00:00	30
13267	Topanga	2021-09-23 12:00:00+00:00	27
2	Devonshire	2020-01-01 12:00:00+00:00	26
27439	Rampart	2023-07-30 12:00:00+00:00	25
26887	Mission	2023-07-04 12:00:00+00:00	24
16557	Newton	2022-02-27 12:00:00+00:00	24
15832	West Valley	2022-01-23 12:00:00+00:00	23
14055	Hollywood	2021-10-31 12:00:00+00:00	23
28123	Harbor	2023-09-01 12:00:00+00:00	22
4896	Foothill	2020-08-21 12:00:00+00:00	21
7694	N Hollywood	2021-01-01 12:00:00+00:00	21
1559	Hollenbeck	2020-03-15 12:00:00+00:00	20
12149	Olympic	2021-08-01 12:00:00+00:00	20
25569	Pacific	2023-05-02 12:00:00+00:00	18
10	Northeast	2020-01-01 12:00:00+00:00	18
23601	West LA	2023-01-28 12:00:00+00:00	17

Come visibile in tabella, i mesi con maggiore concentrazione dei picchi sono:

- Maggio con picco di 215 casi
- Gennaio con picco di 105 casi

- Agosto con picco di 79 casi

Calcolare, per ogni categoria di crimine e per ogni anno, l'età media delle vittime.

_field	crime_code	year	avg_victim_age
0	110	2020	36.450142
1	110	2021	35.263158
2	110	2022	38.331633
3	110	2023	36.884498
4	110	2024	37.915789
5	113	2020	29.500000
6	113	2021	25.000000
7	113	2022	61.000000
8	113	2023	59.000000
9	121	2020	27.140430
10	121	2021	27.877466

Come si può intuire, l'età media per crimine e per anno è variabile:

- Crimine 110 (Omicidio), l'età media è sui 36/37 anni
- Crimine 113 (Omicidio Colposo) ha età media molto variabile

Risultati benchmark globale e stagionale

	query	scope	seconds
0	q1	global	66.604645
1	q2	global	0.052233
2	q2_violent	global	0.052218
3	q3	global	100.210314
4	q4	global	191.830690
5	q1	season=winter	22.598992
6	q2	season=winter	0.059457
7	q2_violent	season=winter	0.058764
8	q3	season=winter	27.749694
9	q4	season=winter	46.532143

scope	global	season=winter
query		
q1	66.604645	22.598992
q2	0.052233	0.059457
q2_violent	0.052218	0.058764
q3	100.210314	27.749694
q4	191.830690	46.532143

I risultati mostrano come l'utilizzo globale dei dati peggiora / degrada il tempo richiesto per l'estrazione dell'informazione dalle query.

Questo significa che l'utilizzo della variabile season per indicare la stagione, esclude parecchie informazioni e quindi risulta più efficiente.

Nella seconda tabella, possiamo vedere sulla query 1, query 3 e query 4, come il tempo si riduce. Mentre la query 2, usa già la variabile season, dunque non migliora.

Richiesta 4

Analisi avanzata tramite clustering incrementale

Verificare se i cluster cambiano significativamente tra 2020 e 2025.

Il clustering incrementale mostra che i pattern di criminalità per area, stagione e anno non restano completamente stabili nel tempo. Confrontando il 2020 con l'ultimo anno disponibile, alcune combinazioni area-stagione mantengono lo stesso cluster, mentre altre cambiano gruppo, indicando un'evoluzione nei livelli di criminalità, nella quota di reati con arma, nella componente notturna e nella componente violenta. Poiché il dataset utilizzato arriva fino al 2024, il confronto finale è stato effettuato tra 2020 e 2024.

I cluster individuano profili di criminalità diversi. Il **cluster 0** rappresenta situazioni relativamente meno critiche, con meno crimini, minore presenza di armi e una quota di reati violenti più contenuta. I **cluster 1 e 2** mostrano livelli progressivamente più alti di presenza di armi e violenza, mentre il **cluster 3** identifica i pattern più critici, con elevata incidenza di armi e la quota più alta di crimini violenti.

Nel complesso, i cluster distinguono quindi aree e stagioni con livelli crescenti di intensità e gravità del fenomeno criminale.